

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN

Lê Trường Giang – 20235317

1. Mục tiêu công việc trong tuần

- Tập trung rà soát và tối ưu hóa cấu trúc cơ sở dữ liệu (MongoDB Atlas).
- Xử lý các vấn đề về hiệu suất khi hệ thống lưu trữ hình ảnh điểm danh.
- Thiết lập các ràng buộc dữ liệu chặt chẽ hơn để đảm bảo tính toàn vẹn của hệ thống điểm danh.

2. Chi tiết các công việc đã thực hiện

- **Tối ưu hóa Schema Mongoose:**
 - Chỉnh sửa Model Student: Thêm ràng buộc unique và required cho trường studentId để tránh trùng lặp dữ liệu sinh viên.
 - Chỉnh sửa Model Attendance: Thay đổi cấu trúc schema từ định nghĩa trực tiếp sang đối tượng new mongoose.Schema để dễ quản lý và mở rộng.
- **Cải thiện hiệu năng truy vấn (Indexing):**
 - Đã tạo **Compound Index** (Chỉ mục hỗn hợp) cho bộ đôi { studentId: 1, sessionId: 1 }. Điều này giúp tăng tốc độ kiểm tra trùng lặp điểm danh (Duplicate check) lên gấp nhiều lần khi số lượng bản ghi tăng cao.
 - Đánh index cho sessionId để tối ưu hóa API thống kê số lượng sinh viên tham gia buổi học.
- **Giải quyết vấn đề lưu trữ hình ảnh:**
 - Hiện tại hệ thống đang lưu ảnh dưới dạng chuỗi Base64 trực tiếp vào database. Qua phân tích, phương pháp này làm tăng kích thước bản ghi (gần chạm giới hạn 16MB của BSON) và gây lag server backend.
 - Đã nghiên cứu và lên kế hoạch chuyển đổi: Chỉ lưu image_url trong MongoDB và đẩy tệp tin ảnh lên các dịch vụ lưu trữ đám mây (như Cloudinary hoặc AWS S3).
- **Backend Refactoring:**

- Điều chỉnh giới hạn body-parser lên 10MB để xử lý tạm thời các gói tin ảnh dung lượng cao từ thiết bị di động trong quá trình chờ chuyển đổi sang cloud storage.

3. Kết quả đạt được

- Cấu trúc database trở nên chặt chẽ hơn, giảm thiểu rủi ro sai lệch dữ liệu.
- Tốc độ phản hồi của các API /api/attendance và /api/auth tăng đáng kể nhờ hệ thống Index.
- Xác định được phương án tối ưu lâu dài cho việc quản lý tài nguyên (hình ảnh).

4. Khó khăn còn tồn tại

- Việc chuyển đổi từ lưu Base64 sang Cloud Storage đòi hỏi thời gian tích hợp thêm API bên thứ ba và xử lý bất đồng bộ trong backend.

5. Kế hoạch tuần tới

- Hiện thực hóa việc upload ảnh lên Clouinary thay vì lưu trực tiếp vào DB.
- Phát triển thêm tính năng xuất báo cáo điểm danh ra file Excel dựa trên dữ liệu từ MongoDB.